

南京邮电大学 2024/2025 学年第二学期

《电工电子基础实验 A》期末试卷(B)

组(系)	学号				姓名			总分
组别	1	2	3	4	1	2	3	

一、操作题 (共 80 分)

用可用器件设计一个中规模发生器， $P=1001011$ ，采用原图输入设计，上联器件使用 CH4C11 和 M8_1E，可用加门电路，时钟信号命名为 CP。

1. 用与门设计逻辑，画出电路原理图。(20 分)

姓名

2. 实现，①功能仿真，②时序图 CP、序列码 Y 的波形，③下联器件的器件，④从该器件的 CP 和 Y 输出，⑤将①④⑤由教师认可。考生无题图！

项目	仿真		下联	
	CP	Y	CP	Y
实验 测试	①仿真 ②波形	③仿真 ④不全波形 ⑤波形	⑥仿真 ⑦不全波形 ⑧波形	⑨仿真 ⑩不全波形 ⑪波形

得分

3. 用与非门设计。(10 分) (本栏由教师填写，考生无题图！)

①仿真 ②不全波形 ③不全波形 ④不全波形 ⑤不全波形 ⑥不全波形 ⑦不全波形 ⑧不全波形 ⑨不全波形 ⑩不全波形 ⑪不全波形 ⑫不全波形 ⑬不全波形 ⑭不全波形 ⑮不全波形 ⑯不全波形 ⑰不全波形 ⑱不全波形 ⑲不全波形 ⑳不全波形 ㉑不全波形 ㉒不全波形 ㉓不全波形 ㉔不全波形 ㉕不全波形 ㉖不全波形 ㉗不全波形 ㉘不全波形 ㉙不全波形 ㉚不全波形 ㉛不全波形 ㉜不全波形 ㉝不全波形 ㉞不全波形 ㉟不全波形 ㊱不全波形 ㊲不全波形 ㊳不全波形 ㊴不全波形 ㊵不全波形 ㊶不全波形 ㊷不全波形 ㊸不全波形 ㊹不全波形 ㊺不全波形 ㊻不全波形 ㊼不全波形 ㊽不全波形 ㊾不全波形 ㊿不全波形

得分

4. 观察并画出 CP 和序列码 Y 的波形。(10 分)

二、问答题 (共 40 分)

得分

- 1、某电路用波特图仪测量的特性曲线如图 1 所示, 测量的是
(幅频/相频)特性曲线; 曲线水平坐标轴表示 频率,
垂直坐标轴表示 相位; 截止频率点的增益比为 -45°.
(8 分)

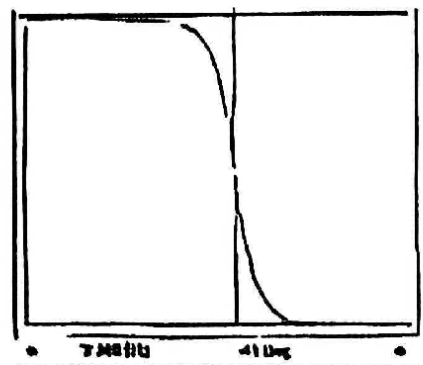


图 1

得分

- 2、若数字电路中需要一路 1kHz 的时钟, 可将 4kHz 的时钟信号进行
4 分频获得。用 CB2CE 的计数电路来实现分频, 计数电路的
(高位、低位) 输出端即可实现。若要用数字示波器观察
这两路信号, 则需要选择 1 kHz 信号所在的信道作为触发源,
触发类型为 边沿触发 (8 分)

得分

- 3、已知反相加法器电路: $U_o = -(U_{i1} + 2U_{i2})$, 输入信号 U_{i1} 是 1V 的直
流信号, 输入信号 U_{i2} 是频率为 2kHz、峰峰值 1V、偏移 0V 的正弦
交流信号。请画出 U_{i2} 和 U_o 的波形, 标出上下峰值和周期。 (12
分)

得分

- 4、请写出图 2 电路的传输函数 $H(s)$, 并画出系统框图。 (12 分)

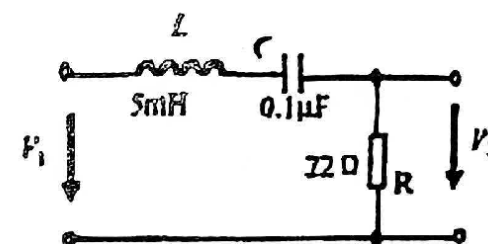


图 2

$$\frac{R}{sL + \frac{1}{sC} + R}$$



南京邮电大学 2024/2025 学年第二学期

《电工电子实验（二）》期末试卷(G)

院(系)	班级	学号	姓名	题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得分													

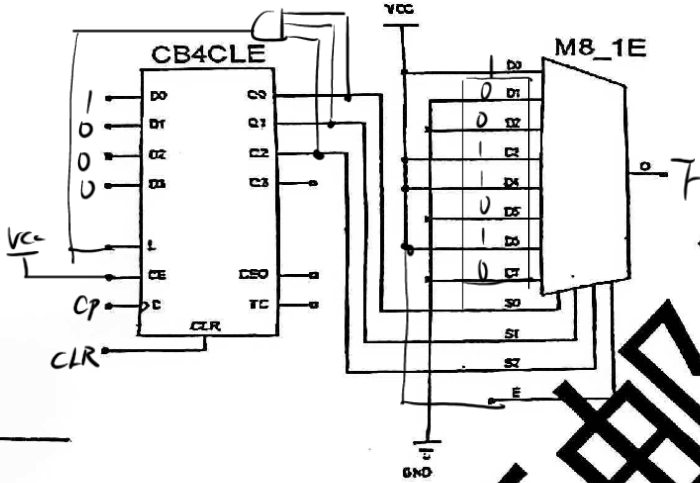
一、操作题（共 60 分）

用可编程器件设计一个 $F=0011010$ 的序列信号发生器。采用原理图输入设计，主要器件使用 CB4CLE 和 M8_1E，可适当选用门电路。时钟信号命名为 CP。

1、请写出状态转移表、L 的反馈表达式，并将图 1 电路原理图补充完整（20 分）。

CP	Q2	Q1	Q0	F
☐	0	0	1	$D_1=0$
☐	0	1	0	$D_2=0$
☐	0	1	1	$D_3=1$
☐	1	0	0	$D_4=1$
☐	1	0	1	$D_5=0$
☐	1	1	0	$D_6=1$
☐	1	1	1	$D_7=0$

$L = Q_0 Q_1 Q_2$



得分

2、实现：搭建电路①功能仿真，显示 CP 和 F 波形。请老师验收。（20 分）（本栏由教师填写，考生无需填写）

项目	仿真		下载	
	CP	F	CP	F
实现情况	①无 ②正确	①无 ④不完全正确 ③正确	①无 ②正确	①无 ④不完全正确 ③正确

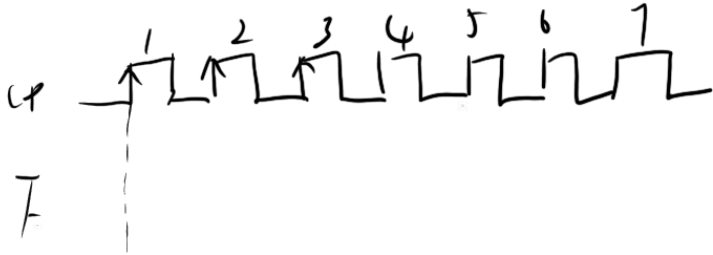
得分

3、操作情况。（10 分）（本栏由教师填写，考生无需填写）

①无（或不安全操作）	⑤仅操作无任何输出波形	⑧波形不稳显示	⑩操作正确波形稳定显示
------------	-------------	---------	-------------

得分

4、观察并画出 CP 和序列码 F 的波形。（10 分）



(共40分)

1、请根据图2电路写出系统的传输函数，化成标准形式，并画出系统模拟框图。(10分)

$$\frac{R1/SL}{R1/SL + \frac{1}{SC}} = \frac{\frac{R1SL}{R1SL + \frac{1}{SC}}}{\frac{R1SL}{R1SL + \frac{1}{SC}} + \frac{1}{SC}}$$

$$= \frac{R1SL \cdot SC}{R1SL \cdot SC + (R1SL + \frac{1}{SC})}$$

$$= \frac{R1SL \cdot SC}{R1SL \cdot SC + R1SL + \frac{1}{SC}}$$

$$= \frac{R1SL \cdot SC}{R1SL \cdot SC + R1SL + \frac{1}{SC}}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{1}{LC} s^2 + \frac{1}{RC} s} = \frac{1}{1 + \frac{1}{10^{-6}/10^{-3}} s^2 + \frac{1}{10^3/10^{-6}} s} = \frac{1}{1 + 10^9 s^2 + 10^3 s}$$

图2

得分

3、共阴数码管实现动态显示电路，数码管数据正常显示时位选信号应接____电平。

图4中各个数据选择器的地址端 $Q_1 Q_0$ 以 00、01、10、11 周期变化，DCBA 各位依次从高到低作为数码管的输入数据，请补全各个数据选择器的 $D_0 \sim D_3$ 引脚（用二进制码表示），使4位数码管可以动态显示 6398。(10分)

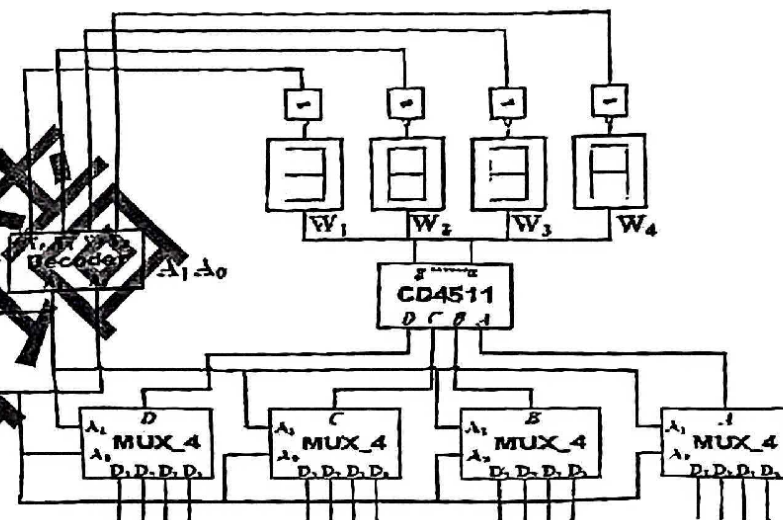


图4

得分

4、使用移位寄存器 SR4LED 通过右移的方法设计一个 10001110 的序列信号发生器，LEFT 应该接____电平，使用____ (SLI/SRI) 作为串行输入端。序列信号发生器要求具有自启动性，以 SR4LED 的 $Q_3 Q_2 Q_1$ 为三位并行输出端口，附加数据选择器 M8_1E 实现，M8_1E 的地址信号 $S_2 S_1 S_0$ 依次接 $Q_3 Q_2 Q_1$ ，则 M8_1E 的 $D_0 \sim D_7$ 引脚应依次接____。(10分)

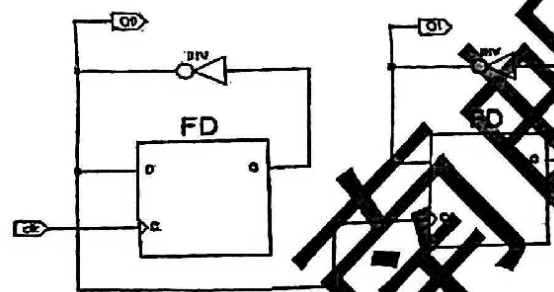


图3

$Q_3 Q_2 Q_1$

$S_2 S_1 S_0$

$S_2 S_1 S_0$

① 左

Q_2	Q_1	Q_0	S_L	S_2	S_1	S_0
1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	0
1	1	1	?			

右移

②

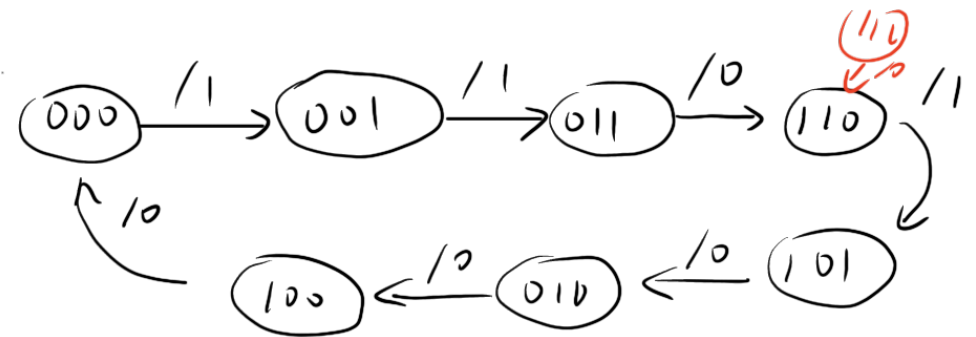
画卡诺图

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

③ 列状态

转移图

为了让其具有自启动性, 填 0



④ 得出 $D_0 \sim D_7$ 值 (按卡诺图 $m_0 - m_7$)

$D_0 \rightarrow D_7: 11000010$

练习一：SR4CLED + M8-1E 生成 101001

左移：

Q_2	Q_1	Q_0	SLI
1	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	1
0	0	1	1
0	1	1	0
1	1	0	1
0	0	0	1
1	1	1	0

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	ϕ 1	1	0	0
1	1	0	ϕ 0	1

$D_0 - D_7$: 11 00 10 10